



Ministério da Educação - MEC
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA
Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN
Departamento de Computação - DC
Curso de Ciência da Computação
Disciplina de Inteligência Artificial

Trabalho da Segunda Unidade

Disciplina: Inteligência Artificial

Professor: Dannel Cavalcante Lopes

Período: 2026.1

- Trabalho de Implementação de um algoritmo genético
- A entrega da atividade fora do prazo acarreta na perda de 0,5 *pontos* para cada dia passado.
- A apresentação poderá ser em dupla.
- Valor 3,0pt na Terceira Unidade.
- Data Limite para entrega: 18/05/2026 e 20/05/2026, de acordo com o sorteio.

1. Encontrar os zeros de uma função real é um dos mais antigos problemas da matemática. Os casos mais simples, funções lineares, quadráticas e cúbicas, podem ser resolvidos algebricamente, todavia, para um caso mais geral, não há um modo padrão para resolução.

Na maioria dos casos torna-se necessário recorrer a um método numérico para tal fim. No decorrer do tempo, métodos e mais métodos foram sendo criados, na tentativa de se encontrar aquele que fosse o ideal.

Sendo o algoritmo genético uma heurística que permite solucionar problemas numéricos. Implemente um algoritmo genético binário para determinar o máximo global da função $f(x,y)$ com uma precisão de 0.005 e um intervalo de $[-10 \text{ a } 10]$.

$$f(x,y) = \left| e^{-x} - y^2 + 1 \right| + 10^{-4}$$

Especificar, a seu critério, o número de indivíduos da população inicial, os critérios adotados para a seleção de pares, as heurísticas adotadas para as operações de cruzamento e mutação e a taxa de mutação.

Requisitos

- O algoritmo deve contemplar:
- Codificação binária para representar os indivíduos (valores de x e y).
- Processo de inicialização da população.
- Função de aptidão (fitness).
- Método de seleção de indivíduos para reprodução.
- Operador de cruzamento (crossover).
- Operador de mutação.
- Critério de parada.